



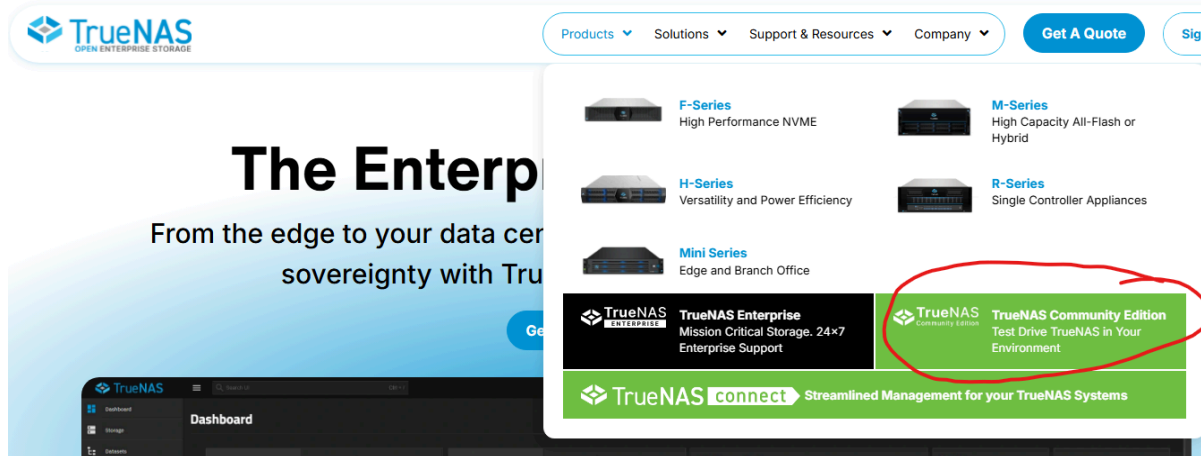
Guía de Instalación y Configuración de TrueNAS



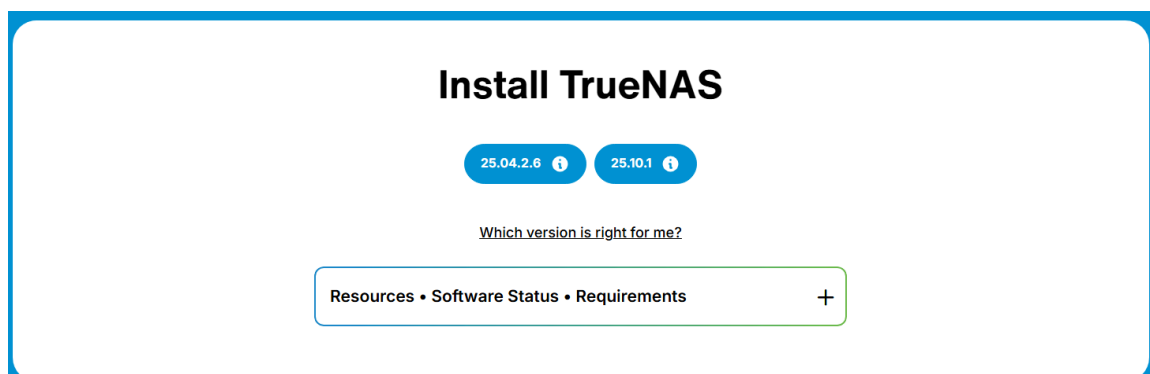
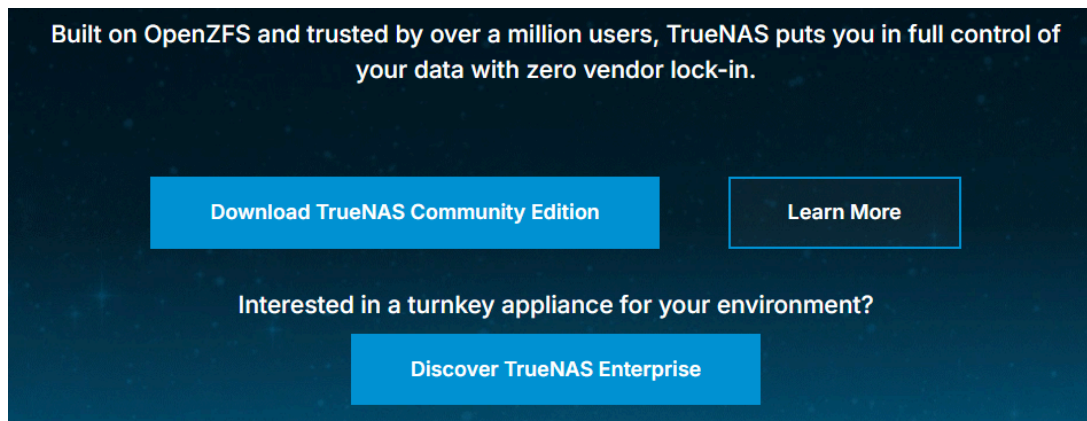
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE TRUENAS

Instalación de TrueNAS

Navegamos a <https://www.truenas.com/> y en el apartado products seleccionamos TrueNAS Community Edition



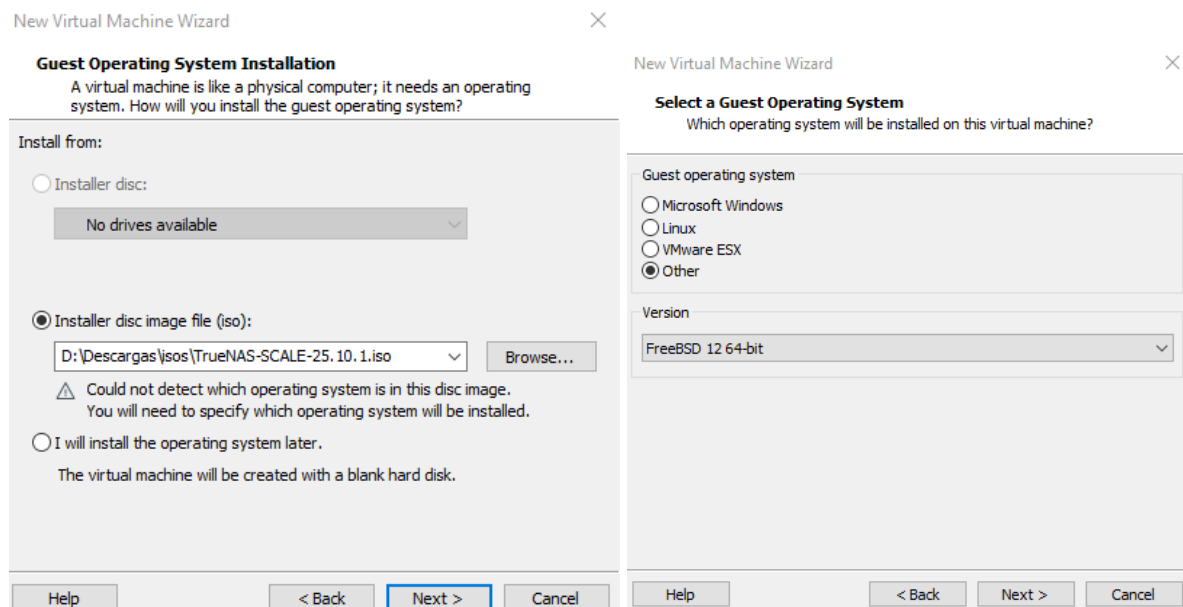
Seleccionamos la opción de descarga Community Edition, y en la siguiente página navegamos hasta el enlace de descarga. Si nos pide crear una cuenta bastará con seleccionar que ya nos hemos registrado para acceder al enlace de descarga



Una vez descargada la ISO crearemos una VM para instalarla



Cargamos la ISO de TrueNAS en el asistente de creación de VMWare, y seleccionamos FreeBSD 12 64-bit como sistema anfitrión.



Dotamos a nuestra VM de 1 procesador y 2 nucleos, y 2GB de RAM

The image shows two side-by-side windows from the 'New Virtual Machine Wizard'.

The left window is titled 'Processor Configuration' and contains the following fields:

- Processors
- Number of processors: 1
- Number of cores per processor: 2
- Total processor cores: 2

The right window is titled 'Memory' and contains the following information:

- Specify the amount of memory allocated to this virtual machine. The memory size must be a multiple of 4 MB.
- Memory for this virtual machine: 2048 MB
- A vertical slider showing memory allocation from 4 MB to 128 GB. The slider is set to 2 GB.
- Legend:

 - Maximum recommended memory (Memory swapping may occur beyond this size.): 6.2 GB
 - Recommended memory: 256 MB
 - Guest OS recommended minimum: 32 MB

Seleccionamos el adaptador de red en modo puente y el controlador LSI para nuestro almacenamiento

The image shows two side-by-side windows from the 'New Virtual Machine Wizard'.

The left window is titled 'Network Type' and contains the following information:

- What type of network do you want to add?
- Network connection
- ☒ Use bridged networking
Give the guest operating system direct access to an external Ethernet network. The guest must have its own IP address on the external network.
- ☐ Use network address translation (NAT)
Give the guest operating system access to the host computer's dial-up or external Ethernet network connection using the host's IP address.
- ☐ Use host-only networking
Connect the guest operating system to a private virtual network on the host computer.
- ☐ Do not use a network connection

The right window is titled 'Select I/O Controller Types' and contains the following information:

- Which SCSI controller type would you like to use for SCSI virtual disks?
- I/O controller types
- SCSI Controller:

 - ☐ BusLogic (Not available for 64-bit guests)
 - ☒ LSI Logic (Recommended)
 - ☐ LSI Logic SAS
 - ☐ Paravirtualized SCSI

Creamos un nuevo disco y le asignamos 10GB de almacenamiento

The image shows two side-by-side screenshots of the 'New Virtual Machine Wizard' window, specifically the disk configuration steps.

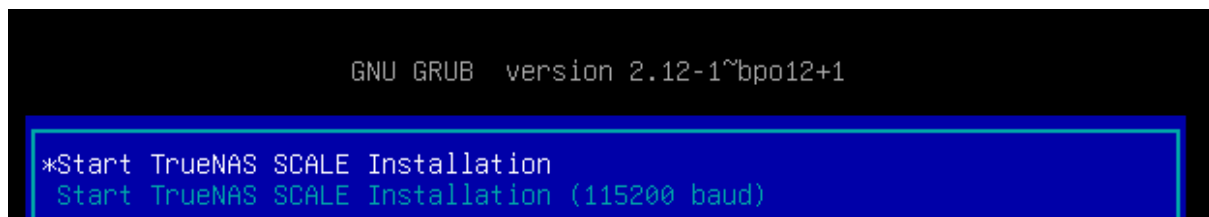
Left Screenshot: Select a Disk
Title: Select a Disk
Question: Which disk do you want to use?
Options:

- ☒ Create a new virtual disk
A virtual disk is composed of one or more files on the host file system, which will appear as a single hard disk to the guest operating system. Virtual disks can easily be copied or moved on the same host or between hosts.
- ☐ Use an existing virtual disk
Choose this option to reuse a previously configured disk.
- ☐ Use a physical disk (for advanced users)
Choose this option to give the virtual machine direct access to a local hard disk. Requires administrator privileges.

Right Screenshot: Specify Disk Capacity
Title: Specify Disk Capacity
Question: How large do you want this disk to be?
Fields:
Maximum disk size (GB): 10
Recommended size for FreeBSD 12 64-bit: 20 GB
Options:

- ☐ Allocate all disk space now.
Allocating the full capacity can enhance performance but requires all of the physical disk space to be available right now. If you do not allocate all the space now, the virtual disk starts small and grows as you add data to it.
- ☐ Store virtual disk as a single file
- ☒ Split virtual disk into multiple files
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to another computer but may reduce performance with very large disks.

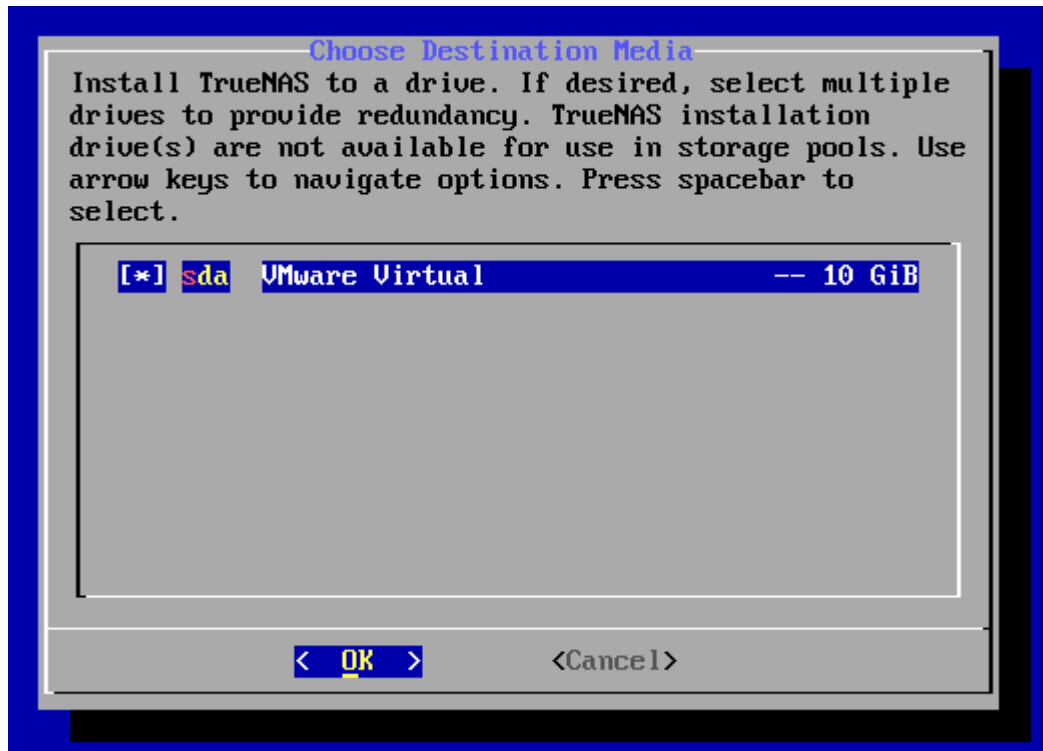
Hecho esto confirmamos la creación de nuestra VM y la iniciamos. El gestor de arranque GRUB nos solicitara una opción, seleccionamos la primera



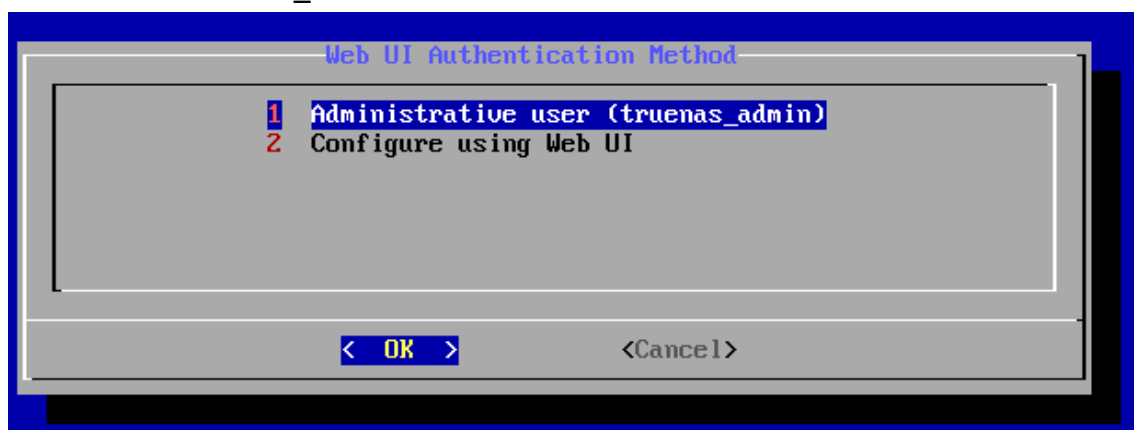
Seleccionamos la primera opción



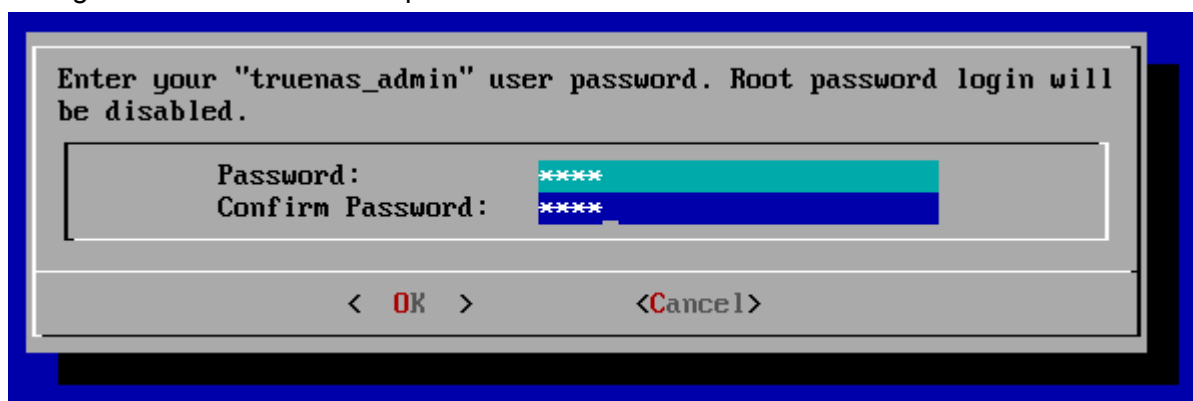
Seleccionamos el dispositivo donde queremos instalar TrueNAS



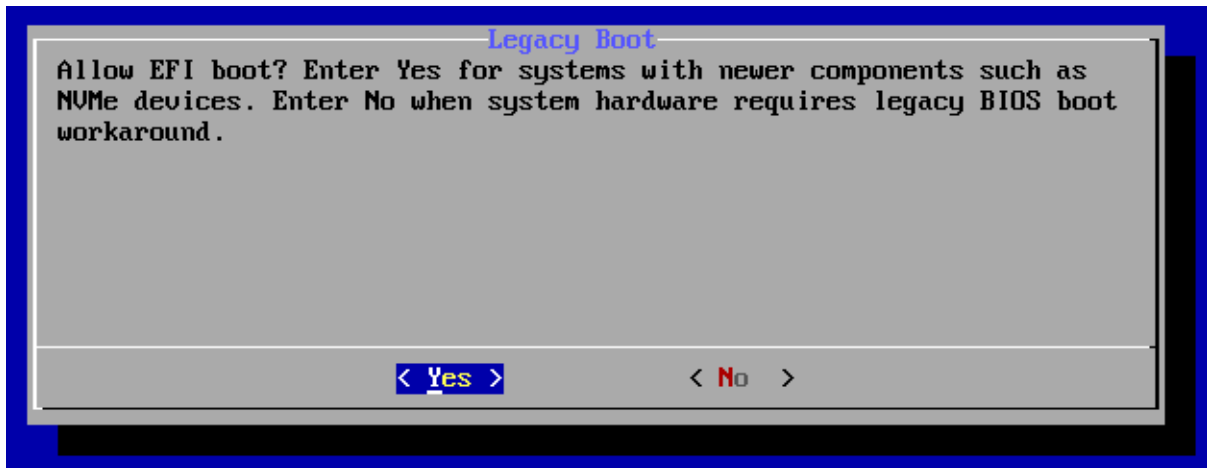
Seleccionamos la primera opción para poder acceder al portal web con el usuario administrador 'truenas_admin'



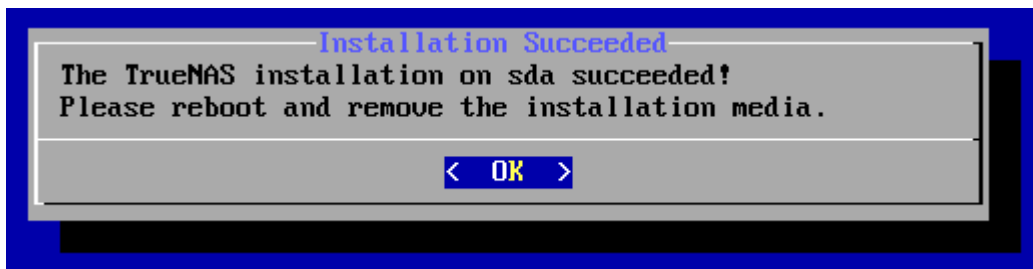
Configuramos una contraseña para el usuario administrador



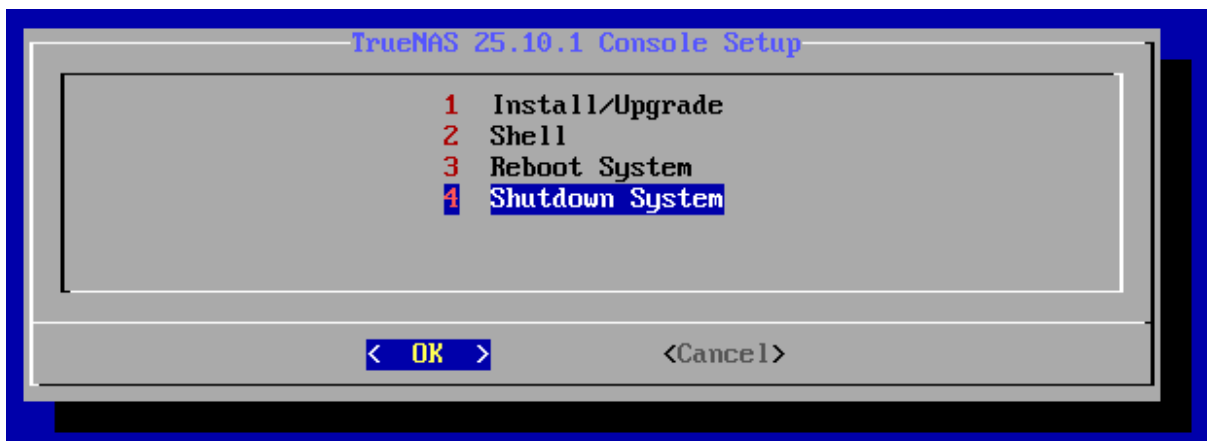
Permitimos el arranque EFI, y tras esto comenzara la instalación



Una vez terminada la instalación, nos aparecerá un mensaje indicandolo, al pulsar ok nos dirigira al menu inicial del asistente de instalación



Seleccionamos Shutdown System para apagar el sistema y poder añadir mas almacenamiento

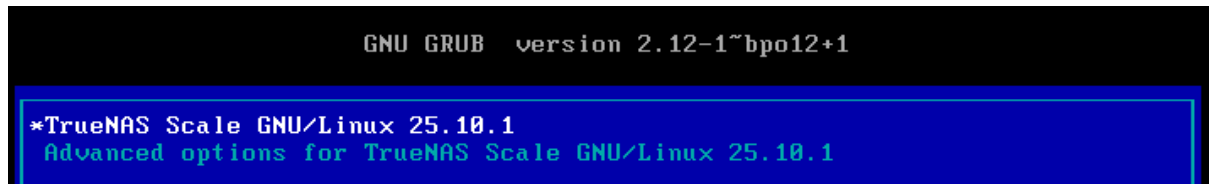


Configuración de TrueNAS

Una vez terminada la instalación agregaremos otros dos discos duros de 10GB a nuestra VM



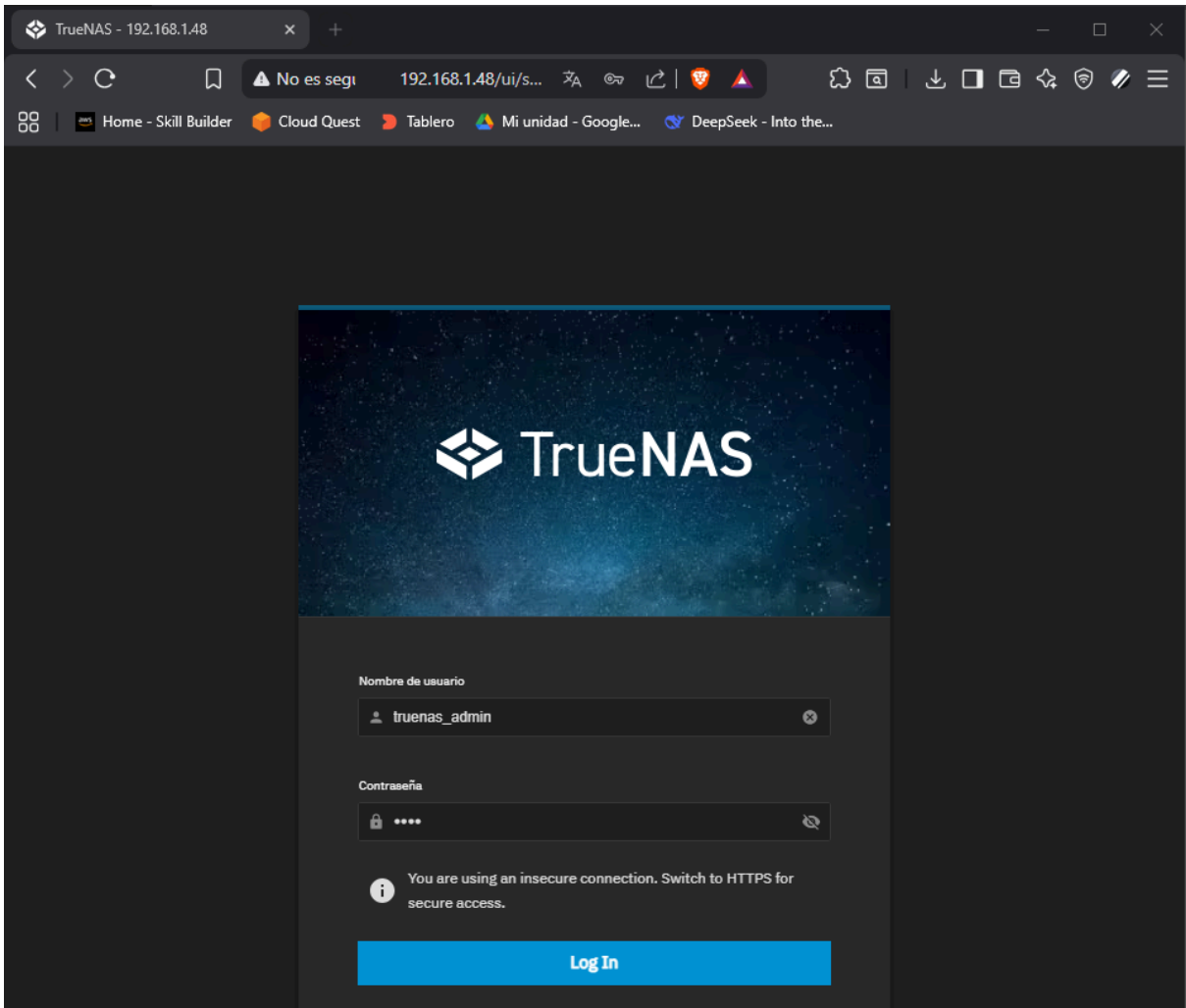
Volvemos a arrancar nuestra maquina y seleccionamos la opción 'Iniciar TrueNAS'



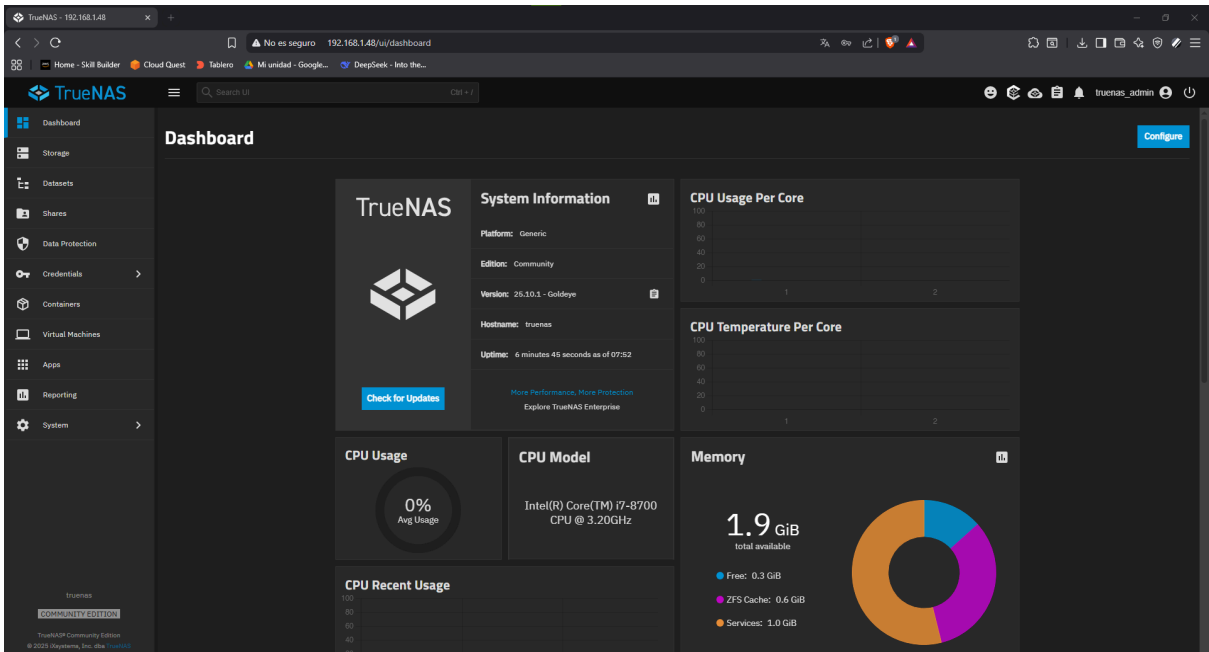
Desde la consola podremos modificar alguna configuración como la interfaz de red, contraseña de admin, etc. Por el momento accederemos a la IP asignada a TrueNAS desde nuestro navegador



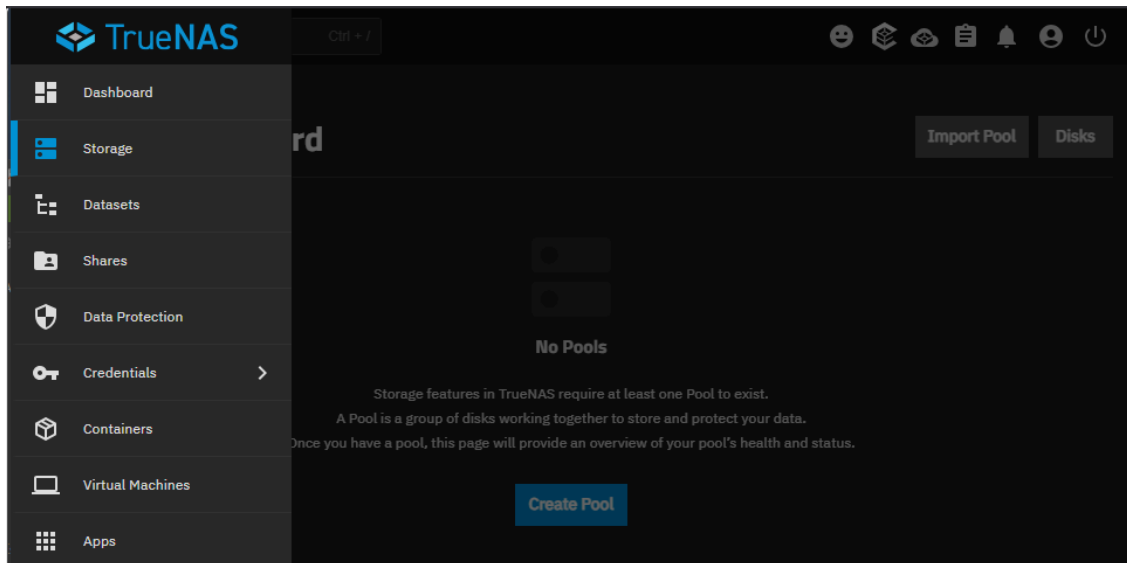
Nuestro navegador nos llevara hasta el login de TrueNAS. Introducimos los credenciales del usuario administrador y accedemos



Esta es la visión general de nuestro NAS. Vamos a la sección storage del menu izquierdo



En esta sección seleccionamos create pool



Le damos un nombre y seleccionamos allow

The screenshot shows the 'General Info' form for creating a pool. It has a 'Name' field with the value 'test'. There is an 'Encryption' checkbox which is unchecked. A warning message states: 'Warning: There are 2 disks available that have non-unique serial numbers. Non-unique serial numbers can be caused by a cabling issue and adding such disks to a pool can result in lost data.' Below this is a question 'Allow non-unique serial disks (not recommended) *' with two radio button options: 'Allow' (selected) and 'Don't Allow'. A 'Next' button is at the bottom.

Seleccionamos el layout mirror para crear un RAID 1, y seleccionamos el disco

2

Data

Normal VDEV type, used for primary storage operations. ZFS pools always have at least one DATA VDEV.

Layout * ?

Mirror

Automated Disk Selection

Disk Size *

10 GiB (HDD)

Width *

2

Number of VDEVs *

1

Advanced Options

Manual disk selection allows you to create VDEVs and add disks to those VDEVs individually.

Manual Disk Selection

Back

Next

Reset Step

Save And Go To Review

Seleccionamos nuevamente el layout mirror para el log

3

Log (Optional)

ZFS LOG device that can improve speeds of synchronous writes. Optional write-cache that can be removed.

Layout * ?

Mirror

Automated Disk Selection

Disk Size *

Width *

Advanced Options

Manual disk selection allows you to create VDEVs and add disks to those VDEVs individually.

Manual Disk Selection

Back

Next

Reset Step

Save And Go To Review

Dejamos la sección spare libre al igual que las siguientes y pulsamos next

4 Spare (Optional)

Drive reserved for inserting into DATA pool VDEVs when an active drive has failed.

Automated Disk Selection

Disk Size *

Width *

--

Advanced Options

Manual disk selection allows you to create VDEVs and add disks to those VDEVs individually.

Manual Disk Selection

Back **Next** **Reset Step** **Save And Go To Review**

Una vez lleguemos a la sección dedup, volvemos a seleccionar el layout mirror y next

7 Dedup (Optional)

De-duplication tables are stored on this special VDEV type. These VDEVs must be sized to X GiB for each X TiB of general storage.

Layout * ?

Mirror

Automated Disk Selection

Disk Size *

Width *

--

Number of VDEVs *

--

Advanced Options

Manual disk selection allows you to create VDEVs and add disks to those VDEVs individually.

Manual Disk Selection

Back **Next** **Reset Step** **Save And Go To Review**

Al final tendremos un resumen de la pool que vamos a crear. Si es correcta seleccionamos create pool

8

Review

General Info

Pool Name

test

Topology Summary

Details

Data

1 × MIRROR | 2 × 10 GiB (HDD)

Est. Usable Raw Capacity

10 GiB

Warnings

Warning: There are 2 disks available that have non-unique serial numbers. Non-unique serial numbers can be caused by a cabling issue and adding such disks to a pool can result in lost data.

Back

Inspect VDEVs

Start Over

Create Pool

Aparecera un aviso de confirmación, avisandonos de que la operación formateara los discos por completo

Warning

The contents of all added disks will be erased.

☒ Confirm

Cancel

Continue

Hecho esto habremos creado nuestra primera pool en RAID 1

TrueNAS

Search UI

Ctrl + J

truenas_admin

Dashboard

Storage

Datasets

Shares

Data Protection

Credentials

Containers

Virtual Machines

Apps

Reporting

Storage Dashboard

Import Pool

Disks

Create Pool

test

Export/Disconnect

Expand

VDEVs

View VDEVs

Data VDEVs

1 × MIRROR | 2 wide | 10 GiB

No other VDEV types.

Usage

View Datasets

Usable Capacity: 9.2 GiB

• Used: 2.04 MiB

• Available: 9.2 GiB

View Disk Reports

Storage Health

Scrub Now

Online, no errors.

Scheduled Scrub: At 00:00, only on Sunday

Auto TRIM: Off

Configure

Edit Auto TRIM

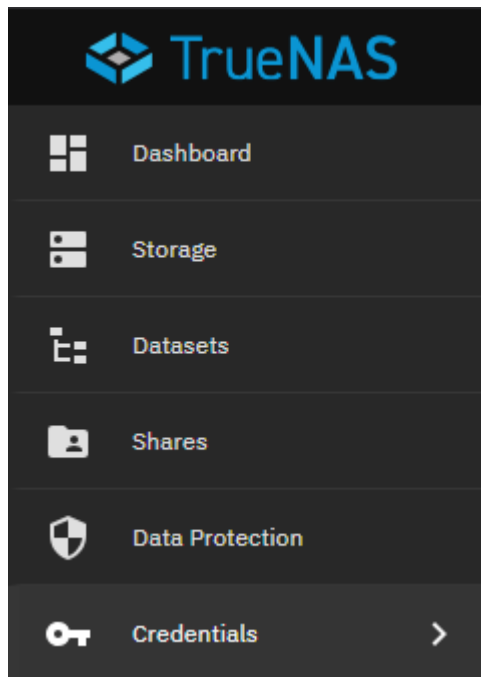
Disk Health

View Disks

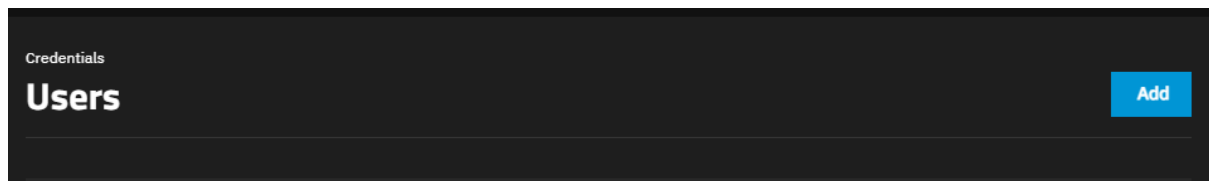
Disks temperature related alerts: 0

No disk temperature is available.

Ahora accedemos a la sección de credentials en el menu izquierdo y seleccionamos users para poder crear y administrar usuarios



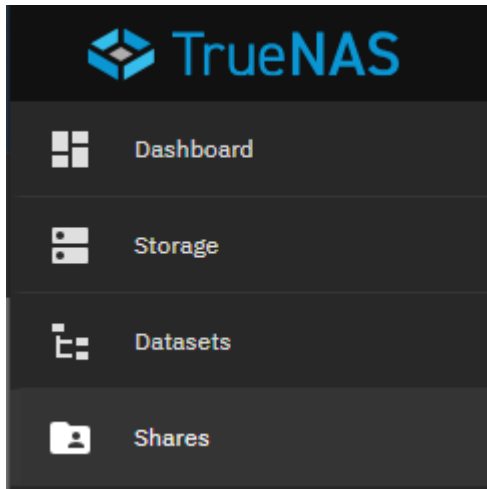
Seleccionamos Add para añadir nuevos usuarios



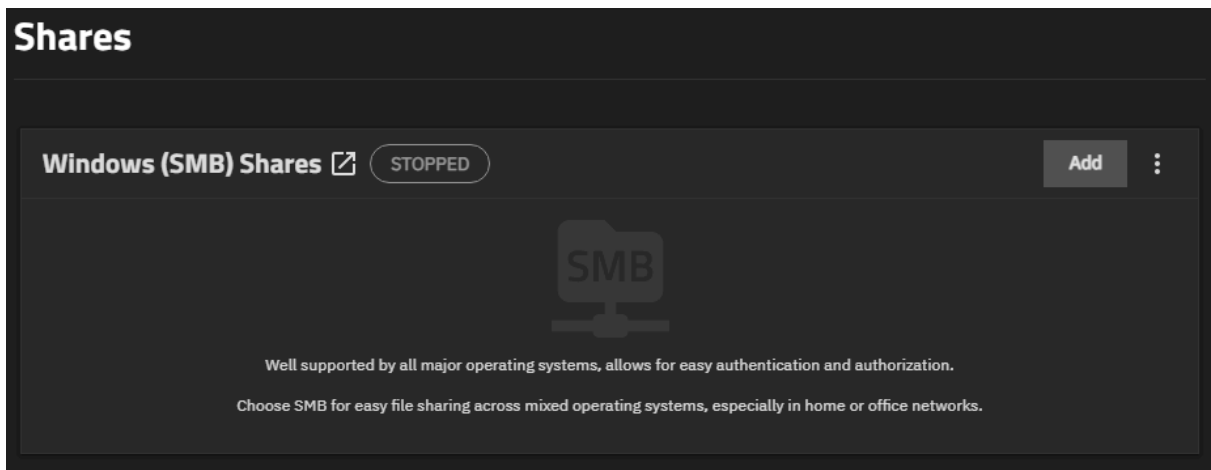
Rellenamos la información del usuario, le damos acceso a SMB y lo creamos

Username ↓	Full Name	Type	Access
root	root	Built-In	 Full Admin
testuser	Test User	Local	  Full Admin
truenas_admin	Local Administrator	Local	 Full Admin

En el menu izquierdo seleccionamos shares y nos llevara al apartado donde podemos crear carpetas y almacenamiento compartido



Seleccionamos Add en SMB



Para configurarlo, dejamos el proposito como default share, y en el path seleccionamos la pool que hemos creado antes, y creamos un dataset con la opción que aparece abajo, ya que de lo contrario no podremos crear el directorio compartido. Le damos un nombre y lo guardamos

Add SMB

Basic

Purpose * ?

Default Share

Path * ?

/mnt/test/newnas

test

newnas

Create Dataset

Name *

New_NAS

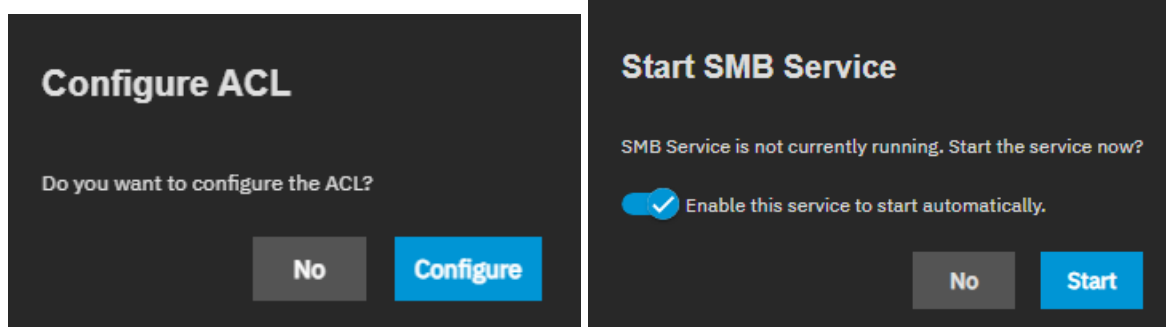
Description

☒ Enabled

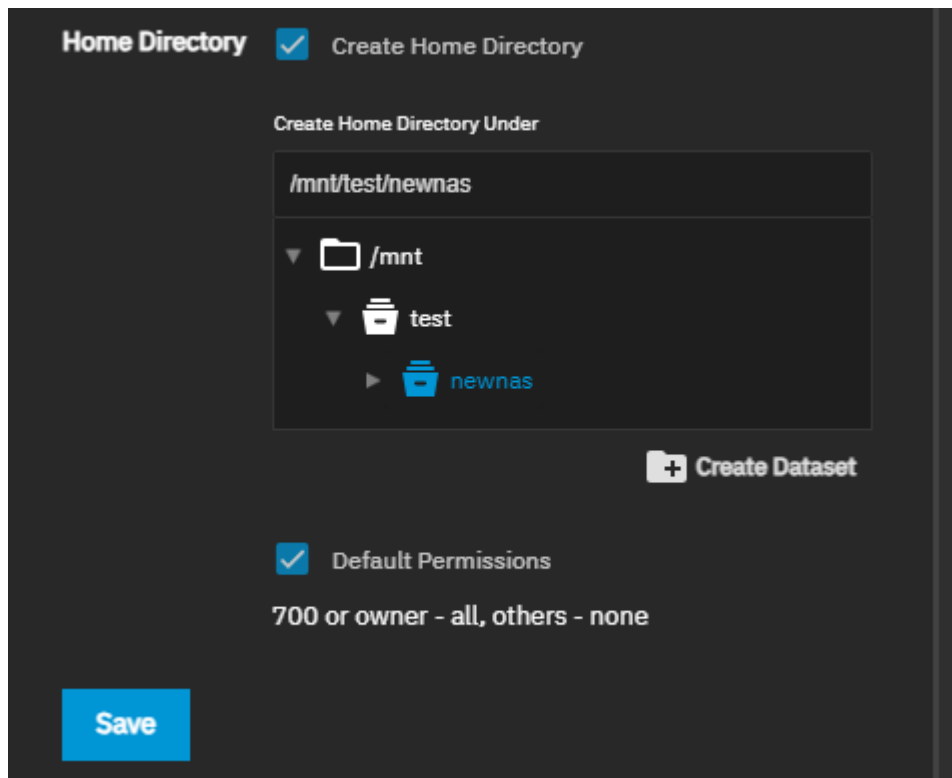
Save

Advanced Options

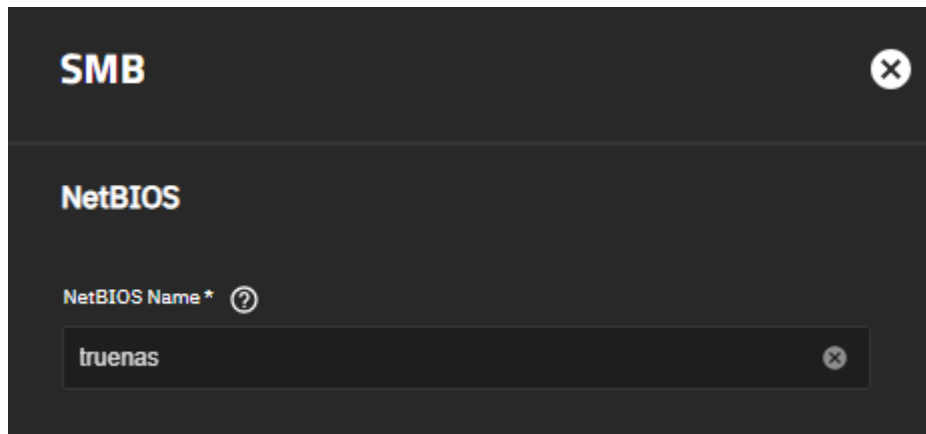
Al guardarlo nos preguntara si queremos configurar el acceso ahora o hacerlo más adelante. En nuestro caso lo haremos más adelante. Segun la cerremos aparecera una ventana emergente que nos preguntara si queremos iniciar el servicio SMB, y si queremos habilitarlo de manera automatica. Lo iniciamos.



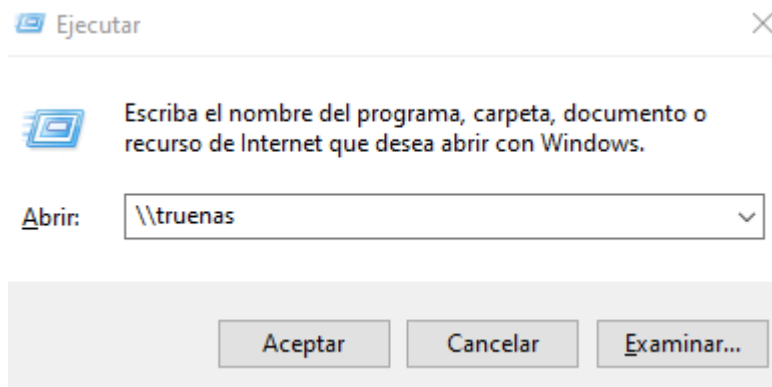
Volvemos al apartado users y editamos al usuario que creamos antes. Seleccionamos la opción Home Direcorty, seleccionamos el servicio SMB que acabamos de crear y le damos los permisos predeterminados, lectura, escritura ejecucion, solo para el usuario. Una vez terminado guardamos la configuración



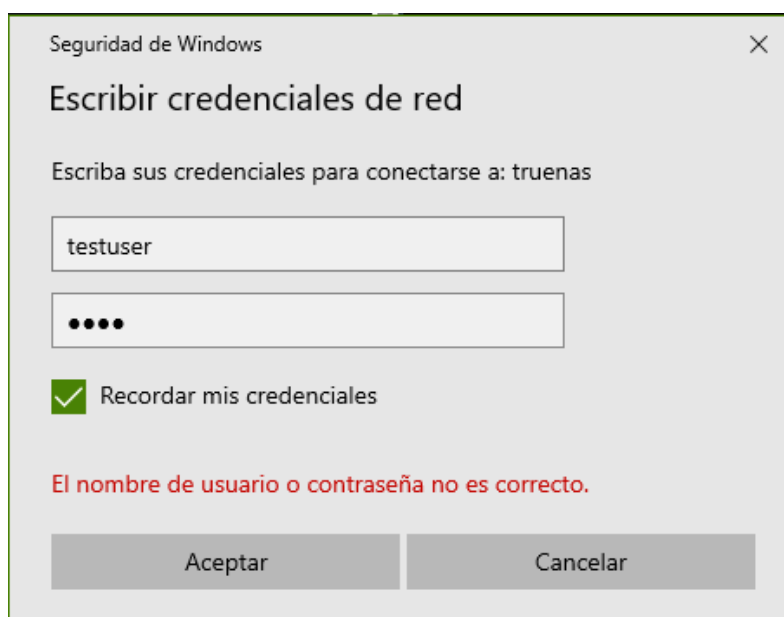
Por ultimo solo queda acceder a la carpeta que hemos creado con el usuario al que hemos dado permisos. Para ello primero tenemos que volver a shares y ver la propiedades del servicio SMB creado, nos fijaremos es un nombre NetBIOS para poder acceder al recurso compartido



Ahora en el menu de ejecución de windows buscamos la ruta \\<Nombre_NetBIOS>



Antes de darnos acceso al recurso nos pedira las credenciales del usuario que creamos antes



Una vez introducidas tendremos acceso al directorio home que le hemos creado al usuario

